

Oppgave 1: Lineær programmering (20 %)

Her skal du finne optimal produksjonsmiks av to produkter som begge krever de samme to råvarene. Det er begrenset tilgang på 12 og 15 av henholdsvis råvare 1 og 2. Hver enhet av produkt 1 krever 1 og 3 enheter av henholdsvis råvare 1 og 2, mens tilsvarende tall for produkt 2 er 1 for begge de to råvarene. Profitten for produkt 1 og 2 er henholdsvis 4 og 2.

- a) Modeller problemet med å finne produksjonsmiksen som maksimerer profitt som et LP-problem.

Du får oppgitt følgende simplekstablå for problemet over.

z	x_1	x_2	s_1	s_2	rhs
1	0	$-2/3$	0	$4/3$	20
0	0	$2/3$	1	$-1/3$	7
0	1	$1/3$	0	$1/3$	5

- b) Er denne løsningen optimal? Begrunn svaret. Hvis løsningen ikke er optimal, gjennomfør én simpleksiterasjon og sjekk om den nye løsningen du kommer til er optimal.

- c) Løs oppgaven med grafisk løsningsmetode og bruk denne løsningen til å sjekke om løsningen i b) (før eller etter simpleksiterasjonen) er optimal eller ikke.

- d) Bruk enten løsningen fra oppgave b) eller fra fremgangsmåten i oppgave c) til å beregne verdien av en enhet ekstra av råvare 1. Hvilket produkt vil du i så fall produsere mer/mindre av?

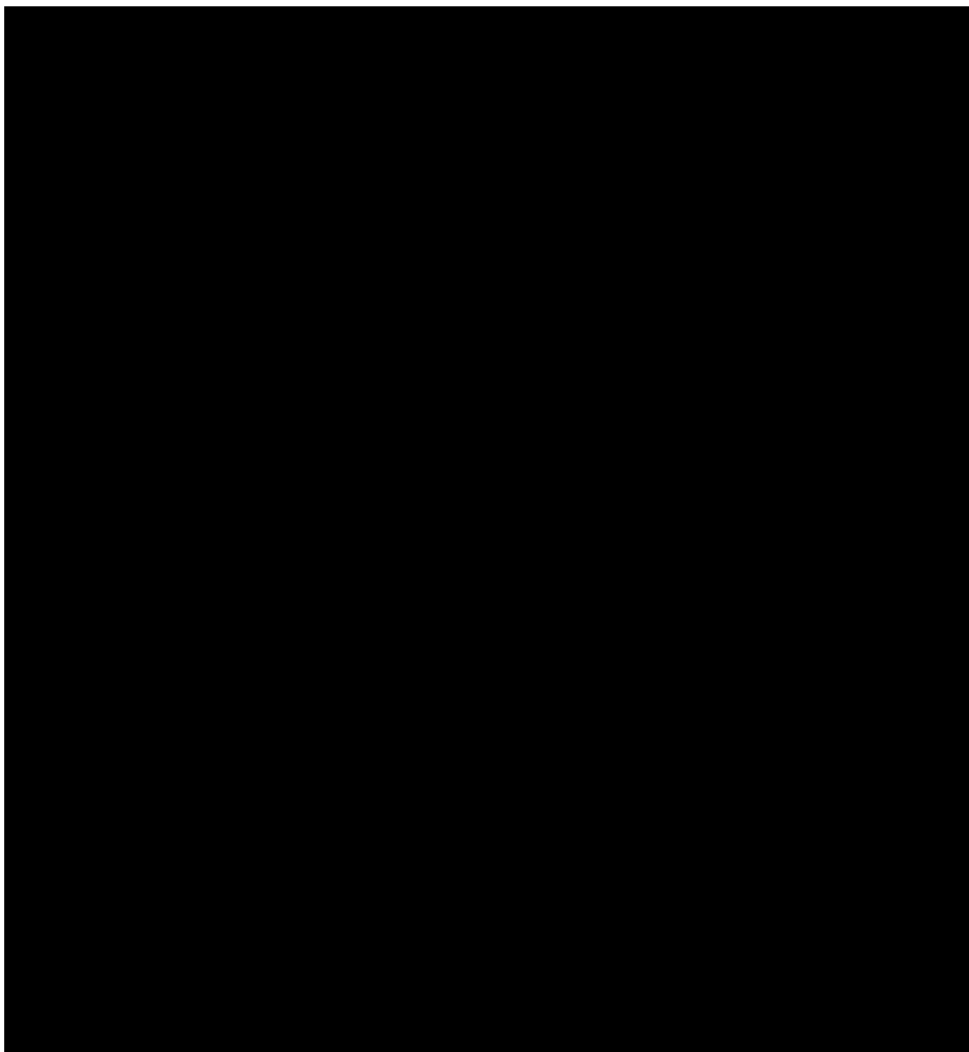
Oppgave 2: Heltallsmodellering (20 %)

Trondheim kommune skal bestemme lokalisering av en eller flere brannstasjoner som skal sikre tilstrekkelig dekning av bydelene/regionene A , B , C , D , E og F i kommunen. Det er 4 ulike lokasjoner som vurderes, og hver av disse gir dekning av de ulike bydelene (basert på nærhet) som oppgitt i tabellen under:

Lokasjon	Bydeler som dekkes
1	A, B, C
2	B, C, D
3	D, E
4	E, F

- a) Anta at kommunen ønsker å minimere antall lokasjoner som brukes samtidig som alle bydelene har dekning. Formuler dette problemet som et heltallsproblem. Modellen skal holdes lineær!

NB! Modellen skal ikke løses.



- b) Anta nå at følgende tilleggskrav må tilfredstilles:

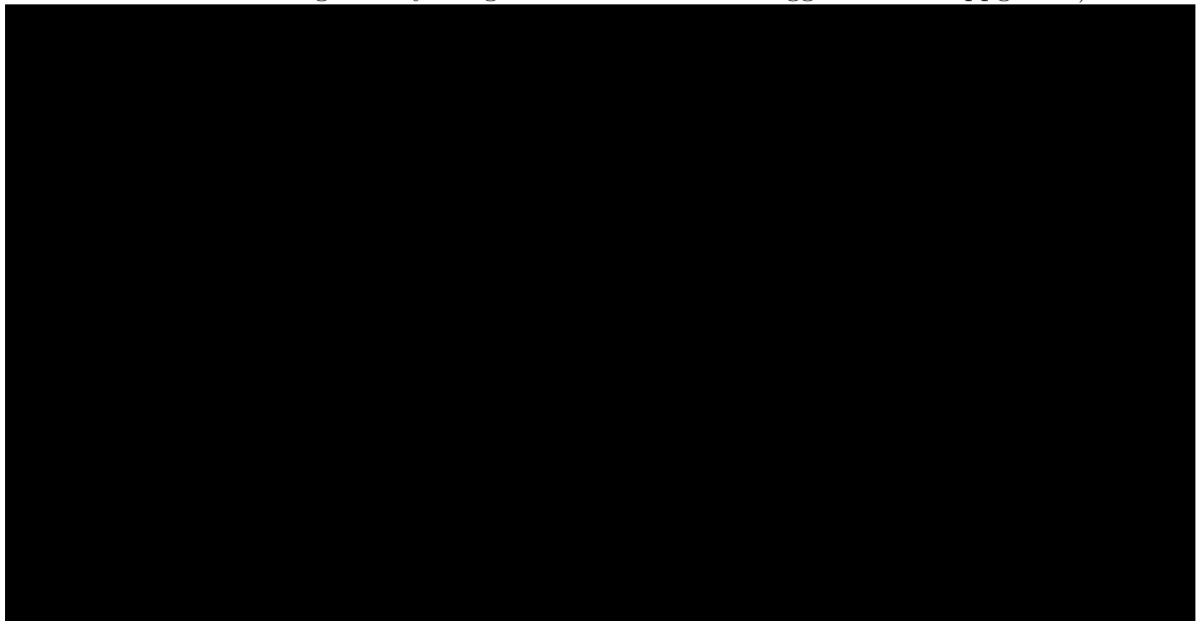
- 1) Lokasjon 4 kan bare åpnes dersom også lokasjon 2 er åpnet, og
- 2) Dersom en åpner lokasjon 1, så må minst én av lokasjonene 2 og 4 også åpnes.

Utvid modellen ved å legge til restriksjoner som sikrer at disse to tilleggskravene tas hensyn til. Modellen skal fortsatt holdes lineær!



Du innser nå at det kun fins et begrenset antall R lovlige løsninger for problemet der dekningskravene i oppgave a) er tilfredsstilt. Hver av disse lovlige løsningene kan angis med indeks r , der $r = 1$ f.eks. kan tilsvare løsningen $x_1 = x_2 = x_4 = 1$ (mens $x_3 = 0$). Anta nå at du for hver av disse lovlige løsningene $r = 1, 2, \dots, R$ har beregnet den lengste utrykningstiden fra en brannstasjon til en bydel som dekkes av løsning r uttrykt som T_r .

- c) Lag en ny modell der du bruker de pregenererte lovlige løsningene og ønsker å finne den som minimerer den lengste utrykningstiden. Se bort fra tilleggskravene i oppgave b).



Oppgave 3: LP – tolkning av Excel-rapport (15 %)

Excel har blitt brukt til å løse en LP-modell for et minimeringsproblem, og en har kommet fram til følgende sensitivitetsrapport:

Variabelceller						
Celle	Navn	Siste Verdi	Redusert Kostnad	Mål Koeffisient	Tillatt Øk	Tillatt Reduser
\$B\$9	x-verdier x_1	2,5	0	4	0	0,666666667
\$C\$9	x-verdier x_2	0	0	3	1E+30	0
\$D\$9	x-verdier x_3	2,5	0	2	0	1E+30

Begrensninger						
Celle	Navn	Siste Verdi	Skygge Pris	Begrensning Høyre side	Tillatt Øk	Tillatt Reduser
\$E\$5		10	-0,166666667	10	10	6
\$E\$6		A	0,833333333	20	30	10

a) Hva er optimal objektfunksjonsverdi?

b) Hva er verdien av **A** i sensitivitetsrapporten?

c) Angi hvorvidt hver av de to begrensningene er $\leq$ - eller $\geq$ -begrensninger. Anta her at alle koeffisientene som inngår i begrensningene er positive. Svaret skal begrunnes.

d) Hva kan du si om effekten på den totale kostnaden av

- 1) Å øke rhs i begrensning 1 med 5 enheter, og
- 2) Å redusere rhs i begrensning 2 med 15 enheter.

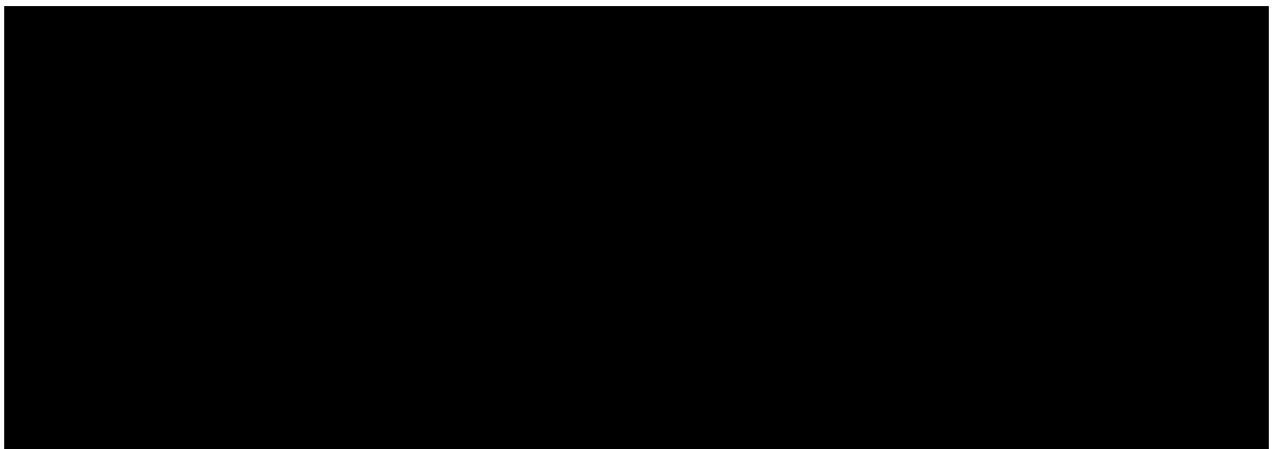
Svarene skal begrunnes.



Oppgave 4: Simulering (20 %)

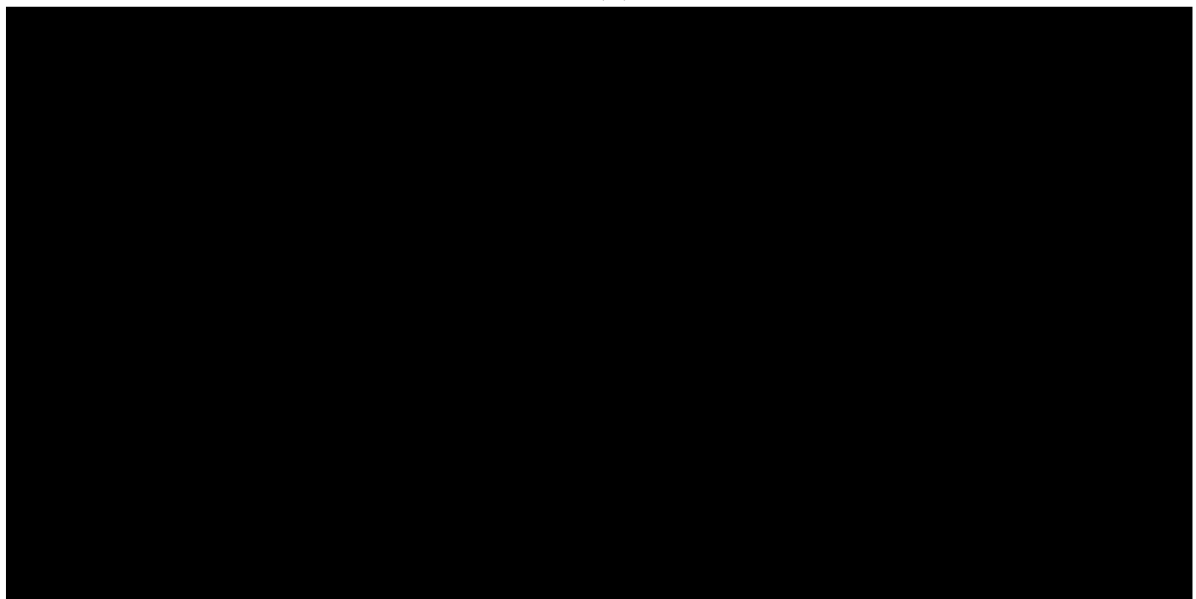
- a) Estimerte operasjonstider har blitt registrert for å lage den enkle diskrete fordelingen vist i tabellen nedenfor. Bruk følgende tilfeldige tall: 0,100, 0,621, 0,872, 0,667, 0,720. Hva er de neste 5 operasjonstidene?

Tid (min)	Sannsynlighet
6	0,10
12	0,35
17	0,15
25	0,15
38	0,25



- b) Kassen på en kino har en eksponentiell betjeningstid med et gjennomsnitt på 45 sekunder/kunde, så λ er $1/45$. Bruk inverstransformasjonsmetoden og de samme tilfeldige tallene som i del a), dvs. 0,100, 0,621, 0,872, 0,667 og 0,720. Hva er de neste 5 betjeningstidene?

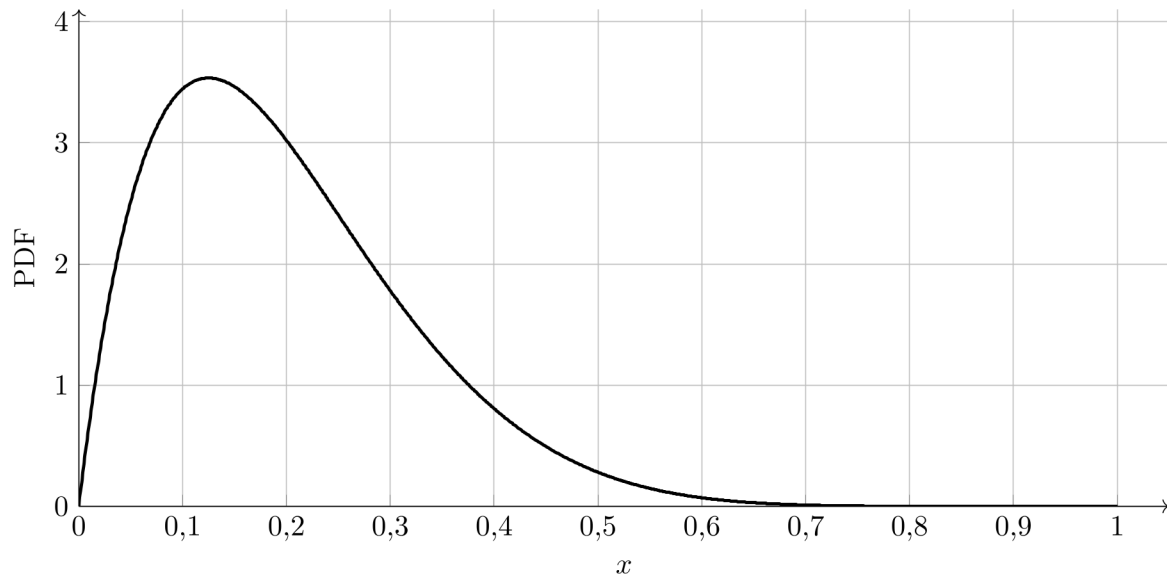
HINT: Kumulativ eksponentialfordeling er $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$.



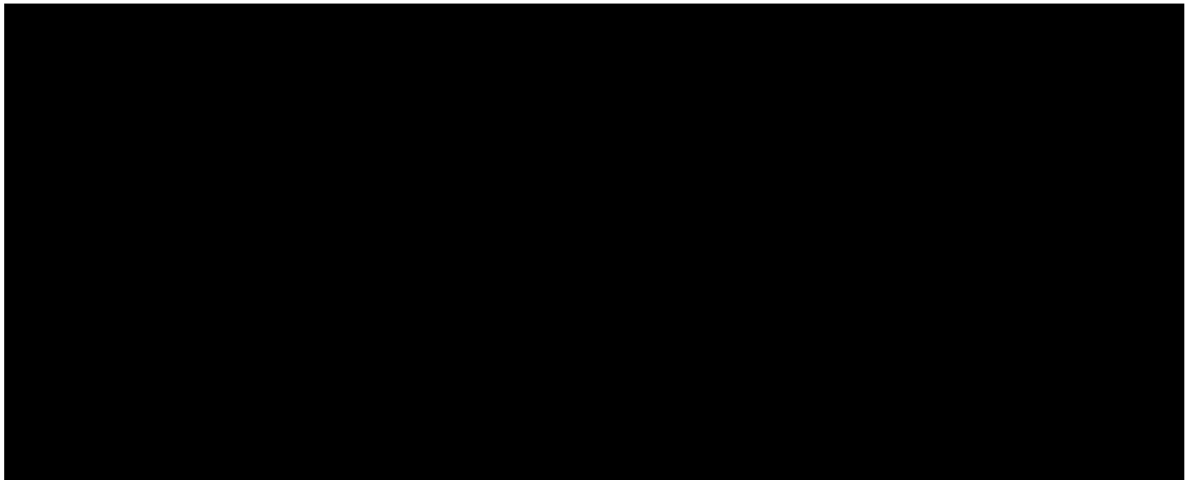
- c) Bruk akseptanse/avslag-metoden for å trekke fra en Beta($\alpha = 2, \beta = 8$)-fordeling (se grafisk fremstilling i Figur 1). PDF-en for fordelingen kan uttrykkes som vist i (5).

$$f(x; 2, 8) = 72x(1 - x)^7 \quad (5)$$

Bruk de samme tilfeldige tallene som i a) og b): 0,100, 0,621, 0,872, 0,667, 0,720, for å generere R1. Bruk følgende tilfeldige tall for R2: 0,122, 0,895, 0,154, 0,202, 0,310. Merk at maksimumsverdien for PDF-en er ca. 3,534. Hvor mange av observasjonene blir aksepterte og avslåtte?



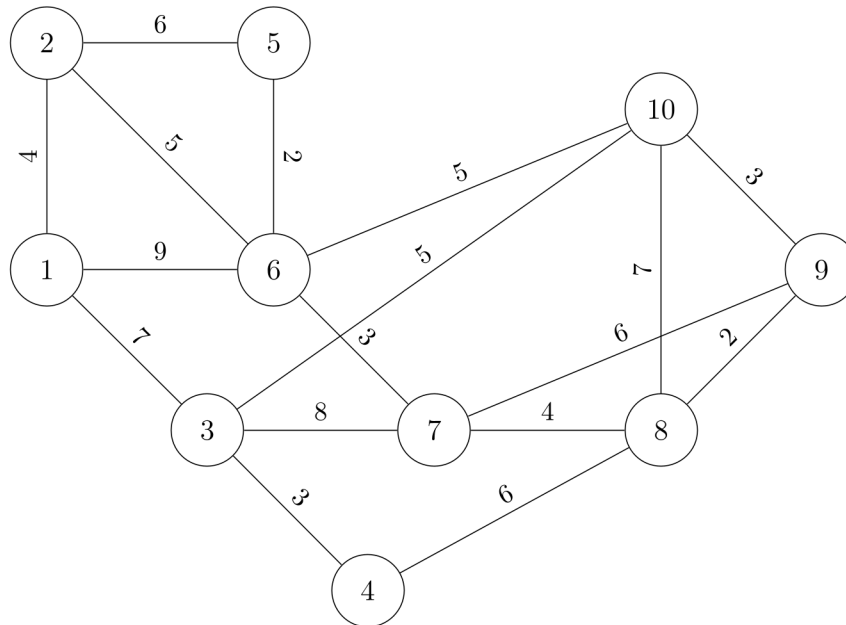
Figur 1: PDF-en til $\text{Beta}(\alpha = 2, \beta = 8)$ -fordelingen.



Oppgave 5: Lett blanding (25 %)

Merk at disse deloppgavene kan løses helt uavhengig av hverandre.

- a) Figur 2 viser et nettverk med ti noder og 17 kanter, der kostnadene for å bruke en gitt kant er angitt på hver kant. Bruk en anbefalt metode fra pensum og finn det minimale spenntreet for nettverket. Hva er kostnaden for det minimale spenntreet?



Figur 2: Nettverk med ti noder og 17 vektete kanter.

- b) Anta nå at tallene på hver kant i nettverket i Figur 2 angir en kapasitet, og ikke en kostnad. Bruk en metode fra pensum til å bestemme en øvre grense for hva som er maks flyt mellom node 1 og 9 i dette nettverket.

LØSNINGSFORSLAG:

- c) En bedrift selger en bestemt type reservedel som den kjøper inn fra en ekstern leverandør. Etterspørselen er konstant gjennom året og er estimert til 5 000 enheter per år. Det koster kr 200 å legge inn en bestilling, mens lagerholdskostnaden er kr 25 per enhet per år. Det er tillatt med restordre (shortage/mangel), men det medfører en kostnad på kr 100 per enhet per år.

Bruk de riktige formlene og beregn følgende:

- 1) Optimal bestillingsmengde (Q^*)
- 2) Optimal mangel per bestillingssyklus (S^*)
- 3) Antall bestillinger per år

- d) En bedrift vurderer to investeringsprosjekter, der prosjekt A gir 50 % sannsynlighet for gevinst på 600 000 kr og 50 % sannsynlighet for tap på 200 000 kr, mens prosjekt B gir uansett sikker gevinst på 150 000 kr.

- 1) Tegn et enkelt beslutningstre for situasjonen.
- 2) Hvilket av alternativene bør velges dersom bedriften er risikonøytral?

3) Hva om bedriften er risikoavers og bruker maximin-kriteriet?

